

Reincidência no ano seguinte ao retorno ao limite de DEC

Análise longitudinal de conjuntos de distribuição de energia elétrica no Brasil, 2020–2025

Manuscrito de pesquisa • 6 de setembro de 2026

Resumo

Objetivo: quantificar a ultrapassagem do limite anual de duração das interrupções no ano seguinte ao retorno ao atendimento desse limite, comparando-a ao atendimento em dois anos antecedentes. **Método:** estudo descritivo longitudinal com dados públicos da ANEEL de 2020 a 2025. O DEC anual foi reconstruído dos valores mensais e dos números de unidades consumidoras, exigindo doze meses completos e limite anual válido. Foram formadas quatro janelas de três anos. Compararam-se conjuntos com sequência antecedente 10 (retorno, R) e 00 (atendimento em dois anos, C), com 1 indicando ultrapassagem. A diferença de frequência no terceiro ano foi padronizada por distribuidora e ano central, com suporte comum e pesos iguais entre janelas. **Resultados:** 18.712 conjuntos-ano válidos geraram 6.639 conjuntos-janela com suporte, de 2.408 identidades em 39 distribuidoras. As frequências padronizadas foram 28,54% em R e 8,04% em C, diferença de 20,50 pontos percentuais. Todas as janelas apresentaram diferença positiva, de 16,43 a 25,19 pontos. A diferença foi 20,74 pontos no painel de identidades persistentes e 18,56 pontos com limite comum dentro de cada janela. **Conclusão:** no painel observável, o retorno ao limite não se associou à mesma frequência subsequente de ultrapassagem que o atendimento em dois anos. O achado descreve uma associação, sem identificar efeito causal, capacidade preditiva incremental ou situação jurídica de infração.

Palavras-chave: continuidade do fornecimento; DEC; reincidência; distribuição de energia; dados administrativos.

Introdução

O acompanhamento da continuidade do fornecimento de energia combina medidas da duração e da frequência das interrupções com limites que reconhecem diferenças entre conjuntos de unidades consumidoras. O DEC representa a duração equivalente por unidade consumidora, em horas, e integra o monitoramento regulatório da distribuição. Os conjuntos são unidades técnicas da distribuidora; não coincidem necessariamente com municípios nem representam consumidores individuais [1–3].

Uma comparação anual entre valor e limite indica a posição naquele ano, mas não distingue trajetórias anteriores. Dois conjuntos que atendem ao limite hoje podem chegar a essa posição após históricos distintos: um pode ter ultrapassado o limite no ano anterior, enquanto outro já o atendia. A questão deste estudo é se esses históricos se associam a frequências diferentes de nova ultrapassagem no ano seguinte. Essa pergunta demanda sequências de três anos e um comparador temporalmente definido; uma correlação entre dois anos ou um ranking isolado não a responde.

A persistência dos indicadores não é uma questão inédita. Ribeiro et al. [4] examinaram dependência de longo alcance e quebras estruturais em séries semanais de conjuntos da Celg-D, encontrando heterogeneidade entre séries e conjuntos. A reincidência de um estado anual relativo ao limite, investigada aqui, não equivale ao parâmetro de integração fracionária daquele trabalho. Lauro et al. [5] estudaram a distribuição espacial dos indicadores e de suas ultrapassagens em Goiás, reforçando a importância de distinguir conjuntos dentro de uma mesma distribuidora. Esses antecedentes desaconselham tratar toda a área atendida como uma unidade homogênea.

O próprio limite é parte da medida. Da Silveira et al. [6] analisaram como atributos, métodos de agrupamento e parâmetros utilizados na definição dos limites afetam os resultados dessa etapa regulatória. Por isso, uma transição de atendimento pode refletir simultaneamente mudanças do DEC e dos limites. O presente estudo utiliza os limites publicados de cada ano e inclui uma comparação contábil com limite fixo dentro da janela, sem avaliar qual limite seria correto.

A contribuição é aplicada e incremental: uma medida auditável de reincidência em um painel público de abrangência nacional, com identidades longitudinais explícitas, padronização dentro de distribuidora e período, perdas documentadas e verificações de precisão. A tese examinada é que a frequência subsequente seja maior após retorno ao limite. Não se estabelece uma margem arbitrária para confirmar essa tese; interessam a magnitude, o sinal e a consistência entre períodos e especificações.

Dados e métodos

Desenho e fontes

Utilizaram-se os arquivos integrais de apurações de continuidade de 2020–2029 e de limites disponíveis no catálogo de dados abertos da ANEEL [1], obtidos em 6 de setembro de 2026, com geração declarada em 5 de setembro de 2026. O recorte analítico foi fixado em 2020–2025. Não foram utilizados registros de 2026, consultas parciais do Datastore ou variáveis meteorológicas, econômicas e tarifárias. O CSV original foi a fonte numérica; a versão Parquet serviu apenas à inspeção inicial de estrutura.

O arquivo de apurações continha 5.108.332 linhas. A seleção de DEC e NumCon em 2020–2025 resultou em 450.330 linhas e 450.328 chaves mensais após redução de duas duplicatas numericamente equivalentes. Não houve conflitos numéricos nas chaves selecionadas. Os limites de DEC incluíram 19.173 chaves distintas, sem duplicatas ou valores conflitantes. Identificadores de CNPJ e conjunto foram lidos como texto, preservando zeros iniciais, sem vinculação por semelhança de nomes.

O protocolo foi congelado localmente em 6 de setembro de 2026 às 14h30min34s UTC, após diagnóstico estrutural e documental e antes da geração de estados e contrastes. O congelamento possui hashes de fontes, decisões, configuração e código, mas não constitui pré-registro público. O registro de exposição informa que buscas anteriores mostraram trechos de estudos e de um ranking global, sem revelar os resultados das sequências aqui analisadas. Uma correção posterior de implementação, limitada à alternativa integral da auditoria numérica, foi preservada; não alterou a especificação principal.

Reconstrução anual e precisão

Os dados contêm somente períodos mensais de 1 a 12. Assim, o indicador utilizado é o **DEC anual reconstruído a partir dos valores mensais publicados**, segundo a fórmula e a precisão documentalmente especificadas, com convenção de desempate explicitada. Não é chamado de DEC anual oficial publicado, nem se certifica equivalência integral ao processamento interno da Agência.

Para cada conjunto-ano, definiram-se $S = \sum DEC_m \times NumCon_m$ e $C = \sum NumCon_m$, somando os doze meses civis. Nas versões 10, 11 e 12 do Módulo 8, aplicáveis a 2020–2021, o item 5.8.3 descreve a média anual de consumidores com duas casas decimais. Adotou-se $D = Q_2[S / Q_2(C/12)]$. Na versão 13, aplicável desde 2022, o item 202, equações 37 e 39, define a média aritmética sem exigência expressa de quantização intermediária; adotou-se $D = Q_2(12S/C)$. A versão 14 mantém essa agregação no item 202, com renumeração das equações [2,3].

Q_2 arredonda ao centésimo mais próximo, com empate exato para cima (ROUND_HALF_UP). A exigência de duas casas decorre da documentação; o desempate é convenção operacional preespecificada do estudo, pois não foi identificada prescrição expressa nos trechos aplicáveis. Os números foram lidos diretamente como decimais e convertidos a frações exatas para produtos, somas, divisões e reconhecimento de empates por quociente e resto. Não houve arredondamento dos produtos mensais. O número de consumidores pondera a reconstrução do DEC, mas não pondera a comparação entre conjuntos.

Exigiram-se doze valores mensais válidos de DEC e doze de NumCon para cada ano. DEC igual a zero é válido; NumCon e limite anual devem ser positivos, e os insumos, finitos. Ausências não foram preenchidas com zero, interpoladas ou anualizadas com menos de doze meses. Uma chave-ano conflitante seria inelegível até resolução documental. Não se selecionou registro por data de carga, que representa processamento do arquivo, nem se apararam valores extremos.

Estados e contraste principal

O estado anual foi $Y = 1(D > L)$, sendo L o limite publicado do conjunto naquele ano. Igualdade foi atendimento. Essa classificação é uma comparação numérica com o limite; não declara infração administrativa definitivamente reconhecida. Formaram-se quatro janelas: 2020–2021–2022, 2021–2022–2023, 2022–2023–2024 e 2023–2024–2025. A chave longitudinal foi CNPJ + identificador de conjunto. Alteração dessa chave interrompe a trajetória.

Entre triplas completas com atendimento no ano central, R reúne sequência antecedente 10 e C reúne 00. O desfecho é o estado no terceiro ano. Não se denomina C “sempre regular”, pois a elegibilidade usa dois anos antecedentes. A unidade analítica é conjunto–janela; o mesmo conjunto pode contribuir até quatro vezes.

Dentro de cada estrato distribuidora–ano central com ambos os grupos presentes, calcularam-se as frequências $p_r = k_r/n_r$ e $p_c = k_c/n_c$. O peso comum dos dois grupos foi $w = (n_r + n_c) / \Sigma(n_r + n_c)$, com soma restrita aos estratos comparáveis daquela janela. As frequências padronizadas foram $\Sigma w p_r$ e $\Sigma w p_c$. O contraste anual foi $100\Sigma w(p_r - p_c)$, em pontos percentuais; o contraste principal foi a média aritmética dos quatro contrastes anuais. Janelas receberam pesos iguais. Calculou-se também a diferença bruta por janela na mesma amostra com suporte e sua média entre janelas.

O alvo é a população de conjuntos observáveis com suporte para essa comparação. Uma distribuidora pesa mais por contribuir com mais conjuntos elegíveis, não por atender mais pessoas. Um estrato com apenas um grupo não contribui para o contraste. Denominador zero resulta em não estimável. Não se aplicaram testes de significância ou intervalos binomiais: os registros se repetem, e não se especificou desenho amostral ou modelo probabilístico de generalização.

Sensibilidades e verificações

Foram preespecificadas três sensibilidades. A primeira restringiu a análise às identidades válidas em todos os seis anos, recalculando suporte e pesos. A segunda utilizou o limite do ano central para classificar os três anos, a partir das mesmas triplas válidas, reconstruindo grupos e pesos. A terceira retirou sucessivamente cada distribuidora e cada janela. As amplitudes de influência são diagnósticos de composição, não intervalos de confiança.

A disponibilidade do terceiro ano foi auditada entre pares antecedentes R e C . A auditoria numérica adicional comparou a principal com a fórmula integral exata sem quantizações, com `ROUND_HALF_EVEN` nos pontos de quantização e com alternância apenas da quantização da média de consumidores. Discordâncias definiram as fronteiras efetivas; cada alternativa foi propagada pela reconstrução dos grupos, suporte e contraste, sem excluir fronteiras da principal.

Resultados

Cobertura e perdas

A união das chaves de apurações selecionadas e limites reuniu 19.215 conjuntos-ano. Foram elegíveis 18.712, pertencentes a 3.867 identidades com ao menos um ano válido. Das 503 exclusões, 461 decorreram somente de insumos mensais ausentes, 37 somente de limite ausente e cinco de ambos. As quatro janelas produziram 11.086 triplas completas; 7.203 atendiam ao limite no ano central. A restrição de suporte excluiu 564 conjuntos-janela, restando 6.639: 1.166 em R e 5.473 em C . O contraste utilizou 127 estratos distribuidora–período, 39 distribuidoras distintas e 2.408 identidades distintas.

Tabela 1 — Fluxo de elegibilidade por ano central

Etapa / unidade	2021	2022	2023	2024	Total
Triplas completas	2.886	2.881	2.661	2.658	11.086
Atende no ano central	1.732	1.839	1.766	1.866	7.203
Retorno R antes do suporte	322	316	258	281	1.177

Etapa / unidade	2021	2022	2023	2024	Total
Atendimento C antes do suporte	1.410	1.523	1.508	1.585	6.026
Excluídos sem suporte	144	135	134	151	564
R com suporte	320	314	256	276	1.166
C com suporte	1.268	1.390	1.376	1.439	5.473

Nota: contagens de conjuntos–janela, não de consumidores ou de identidades distintas. A linha de triplas completas antecede a exigência de atendimento central. R e C antes do suporte somam essa segunda linha. As exclusões por suporte são a diferença entre ela e R + C com suporte.

Entre pares antecedentes, as perdas do terceiro ano foram próximas nos dois grupos, mas variaram entre períodos. Em 2021, foram 23/345 (6,67%) em R e 98/1.508 (6,50%) em C; em 2022, 4/320 (1,25%) e 24/1.547 (1,55%); em 2023, 34/292 (11,64%) e 208/1.716 (12,12%); em 2024, 4/285 (1,40%) e 29/1.614 (1,80%). Essa semelhança de percentuais não demonstra ausência de seleção: não se observa o desempenho seguinte das chaves perdidas, nem se reconstrói a causa de cada mudança de identidade.

Frequência de ultrapassagem subsequente

As frequências padronizadas médias foram 28,54% em R e 8,04% em C, diferença de 20,50 pontos percentuais. As quatro diferenças anuais foram positivas (Tabela 2 e Figura 1). A maior ocorreu na janela com ano central 2021, e a menor, em 2022. A diferença bruta média na mesma amostra foi 19,32 pontos, inferior à padronizada; não foi usada como substituta do estimando principal.

Tabela 2 — Frequências padronizadas e diferenças de ultrapassagem no ano seguinte

Ano central	R / C (n)	R (%)	C (%)	Diferença (pp)	Bruta (pp)
2021	320 / 1.268	33,24	8,04	25,19	21,72
2022	314 / 1.390	25,90	9,47	16,43	17,99
2023	256 / 1.376	29,14	8,22	20,92	17,42
2024	276 / 1.439	25,88	6,43	19,44	20,13
Média das janelas	1.166 / 5.473	28,54	8,04	20,50	19,32

Nota: R e C são percentuais padronizados, não a divisão dos numeradores agregados pelos n mostrados. Os numeradores observados de R/C foram 95/101, 87/135, 66/115 e 73/91, respectivamente, nas quatro janelas. A última linha contém soma dos denominadores e média igualmente ponderada das taxas e diferenças anuais. Não é uma taxa bruta de todos os registros reunidos.

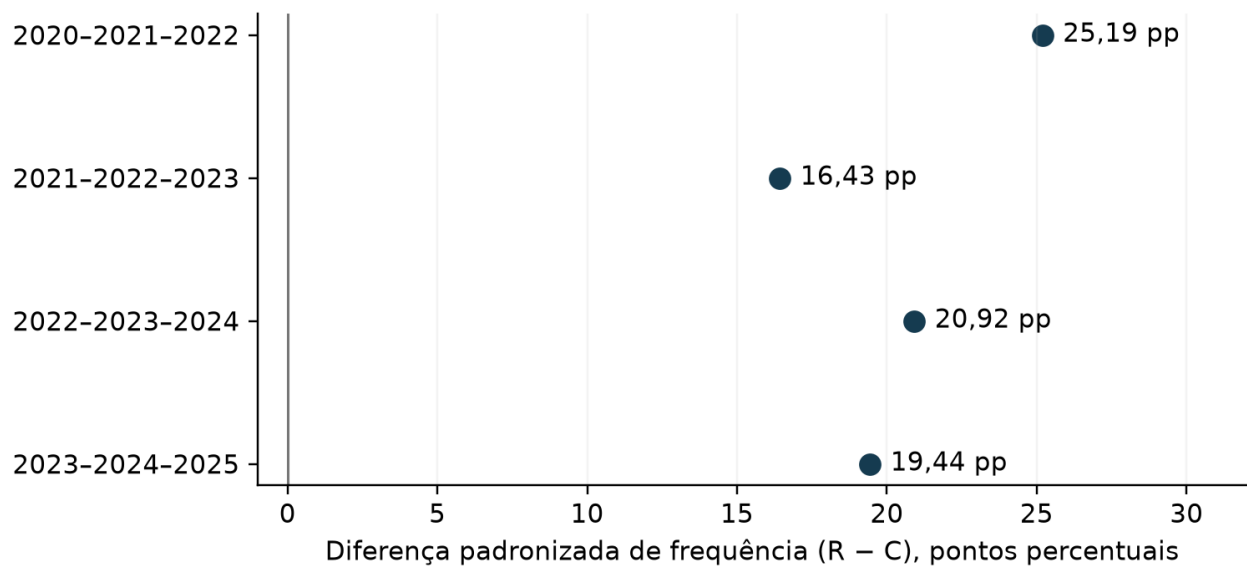


Figura 1 — Diferença padronizada de frequência por janela. Cada ponto compara R e C dentro de distribuidora e período. A linha vertical indica zero. Não há barras de incerteza, pois não foi especificado um modelo de inferência probabilística.

Sensibilidades e fronteiras numéricas

A restrição a 2.417 identidades válidas nos seis anos produziu 5.809 conjuntos-janela com suporte e diferença de 20,74 pontos. Com o limite do ano central aplicado aos três anos, os grupos mudaram e o suporte totalizou 6.728 conjuntos-janela; a diferença foi 18,56 pontos. Portanto, a associação positiva não dependeu exclusivamente de usar limites anuais móveis, embora a magnitude tenha diminuído nessa comparação.

Tabela 3 — Sensibilidades preespecificadas

Especificação	R (n)	C (n)	Diferença (pp)
Principal	1.166	5.473	20,50
Identidades persistentes	1.036	4.773	20,74
Limite central comum	1.292	5.436	18,56
Retirar distribuidora	Variável	Variável	19,07 a 21,43
Retirar janela	Variável	Variável	18,93 a 21,85

Nota: a restrição a identidades persistentes recalcula suporte e pesos. Limite comum é comparação contábil e não enquadramento regulatório retrospectivo. As retiradas sucessivas recalculam os pesos; amplitudes não são intervalos de confiança.

Nenhuma das 39 retiradas de distribuidora ou das quatro retiradas de janela inverteu o sinal ou tornou o contraste não estimável. A auditoria numérica identificou 10 conjuntos-ano cuja classificação mudou com a fórmula integral sem quantização. Após reconstruir as trajetórias e o suporte, essa alternativa produziu diferença de 20,79 pontos, ante 20,50 na principal. O uso de HALF_EVEN e a alternância da quantização da média não alteraram classificações. Foram encontrados 0 empates exatos no arredondamento anual e 0 na média de consumidores. As fronteiras foram mantidas na principal e preservadas em arquivo próprio.

Discussão

O retorno ao limite em um ano esteve associado a uma frequência maior de ultrapassagem no ano seguinte que o atendimento em dois anos antecedentes. A diferença de cerca de vinte pontos foi observada com comparação dentro de distribuidora e período, permaneceu positiva nas quatro janelas e nas análises preespecificadas. Isso sustenta a tese descritiva para a população analisada, sem converter a trajetória observada em mecanismo causal.

A relação com a literatura exige cuidado. A associação aqui encontrada não demonstra memória longa no sentido econométrico empregado por Ribeiro et al. [4]. Uma sequência de estados anuais descarta a magnitude do DEC e não identifica a velocidade de dissipação de choques. De modo semelhante, a padronização por distribuidora não substitui a análise espacial de Lauro et al. [5]: conjuntos da mesma empresa podem diferir em condições físicas, exposição e trajetória. Os trabalhos se complementam ao mostrar por que o desempenho merece ser acompanhado em unidades menores e ao longo do tempo, mas medem objetos distintos.

A comparação com limite comum reduziu a diferença, sem removê-la. Esse resultado é compatível com a necessidade de examinar a construção dos limites, discutida por Da Silveira et al. [6], mas não estima o efeito de uma revisão regulatória. A intervenção contábil altera simultaneamente estados antecedentes, grupos e suporte. Sua utilidade é mostrar quanto a descrição depende do referencial móvel, não avaliar a adequação dos limites definidos pela Agência.

Há explicações alternativas importantes. Um conjunto que voltou ao limite pode permanecer mais próximo dele no ano central que um conjunto de C. Características persistentes da rede, manutenção, exposição ambiental e mecanismos de seleção também podem produzir a associação. A comparação dentro da distribuidora elimina apenas diferenças de composição entre empresas e períodos na forma especificada; não equilibra essas características dos conjuntos. Não se ajustou pela distância ao limite, não se construiu modelo de previsão e não se demonstrou que o histórico acrescenta informação além do DEC atual.

O alvo também é restrito. A exigência de três anos completos, a permanência do CNPJ e código e a presença dos dois grupos em cada estrato excluem trajetórias e distribuidoras sem comparação disponível. A perda elevada em uma janela torna especialmente inadequada a leitura como censo de todos os conjuntos brasileiros. A estabilidade do resultado no painel persistente é informativa, mas continua condicionada a uma seleção mais exigente. Código constante não prova composição territorial ou número de consumidores constantes.

A precisão merece transparência mesmo quando sua consequência agregada é pequena. A fórmula integral sem quantização mudou dez estados e alterou grupos e denominadores. Classificar com uma convenção explicitada, em vez de escolher retrospectivamente a mais favorável, torna o resultado auditável. Ainda assim, a reconstrução usa valores mensais já publicados com duas casas; não recupera medições subjacentes nem garante identidade com apurações internas mais detalhadas.

O achado pode motivar acompanhamento longitudinal de conjuntos que retornam ao limite, mas não justifica sanções, diagnóstico individual de consumidor ou atribuição automática de falha gerencial. Um uso posterior em previsão exigiria validação prospectiva e comparação com alternativas que incorporem o nível atual do indicador; uma análise causal demandaria outro desenho. Essas extensões não foram executadas neste estudo.

Conclusão

No painel público observável de 2020–2025, os conjuntos que retornaram ao atendimento do limite de DEC apresentaram frequência padronizada de ultrapassagem no ano seguinte de 28,54%, comparada a 8,04% entre os que atendiam ao limite em dois anos antecedentes. A diferença de 20,50 pontos foi positiva nas quatro janelas e persistiu nas sensibilidades. O resultado documenta reincidência associada ao histórico, com limitações de observabilidade, identidade, precisão e confundimento; não estabelece causalidade ou capacidade preditiva incremental.

Reprodutibilidade e declaração de uso de IA

Dados brutos, hashes, protocolo, decisões, código, testes sintéticos, resultados por estrato, painel de elegibilidade e exclusões acompanham o pacote. As fontes são da ANEEL, com atribuição e licença ODbL conforme o catálogo. A busca bibliográfica foi dirigida, com conferência de metadados e fontes, e não

constitui revisão sistemática. O pacote registra limites de acesso aos textos e divergências bibliográficas encontradas.

O ChatGPT 6 Pro atuou como planejador, orquestrador e chefe das decisões científicas em uma única conversa permanente. O Codex executou aquisição, cálculos, verificações internas, redação e produção dos arquivos. Não houve modelo revisor, conversa de revisão separada, subagente ou revisão independente por pares. Não foram atribuídas autoria ou afiliação humanas não fornecidas. Esta versão é um manuscrito de pesquisa, não uma publicação aceita ou submetida.

Referências

- [1] ANEEL. Indicadores Coletivos de Continuidade (DEC e FEC). Portal de Dados Abertos. Apurações, limites e domínio de indicadores, geração de 05/09/2026. Disponível em: <https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/indicadores-coletivos-de-continuidade-dec-e-fec>. Acesso em: 6 set. 2026.
- [2] ANEEL. Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional. Módulo 8. Versões 10, 11 e 12, item 5.8.3; versão 13, item 202; versão 14, item 202. PDFs preservados a partir de: <https://git.aneel.gov.br/publico/centralconteudo/-/tree/main/procreg/prodist/modulo08>. Acesso em: 6 set. 2026.
- [3] ANEEL. Regras e Procedimentos de Distribuição (Prodist). Página institucional, atualizada em 21/05/2026. Disponível em: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/centrais-de-conteudos/procedimentos-regulatorios/prodist>. Acesso em: 6 set. 2026.
- [4] RIBEIRO, V. P.; SENJU, E. K. A.; SILVA NETO, W. A.; MONSUETO, S. E. Persistence in shocks of electric power supply continuity indicators. *Revista Econômica do Nordeste*, v. 53, n. 4, p. 105–124, 2022. DOI: <https://doi.org/10.61673/ren.2022.1353>.
- [5] LAURO, M. E. S.; SILVA NETO, W. A.; MONSUETO, S. E. Análise espacial dos indicadores de continuidade da Celg Distribuição. *Economia & Região*, v. 12, n. 1, p. 138–156, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5433/2317-627X.2024.v12.n1.47358>.
- [6] DA SILVEIRA, L.; DOS SANTOS, J. R.; DOS SANTOS, L. L. C.; GARCIA, R. A. F. Análise de Métodos de Agrupamento Aplicados na Definição de Limites dos Indicadores de Continuidade. IX Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos, 2022. DOI: <https://doi.org/10.20906/sbse.v2i1.3025>.